Actividad por participación 2.- Ejercicios de recursividad

Objetivo de la actividad

El objetivo de esta actividad es reforzar el razonamiento lógico y el uso de funciones recursivas mediante la resolución de problemas distintos a los vistos previamente en clase.

Cada ejercicio deberá resolverse utilizando recursividad de manera explícita.

Instrucciones

Resuelve los siguientes ejercicios utilizando funciones recursivas.

Cada solución debe incluir:

- Definición de la función.
- Caso base.
- Llamada recursiva.
- Pruebas de funcionamiento.

No se permite utilizar ciclos (for, while, do while) como solución principal.

Ejercicios propuestos

1. Crea una función recursiva que cuente cuántas veces aparece un número específico dentro de un arreglo.
2. Realiza una función recursiva que encuentre el número menor dentro de un arreglo de enteros.
3. Crea una función recursiva que repita una cadena de texto n veces.

4. Realiza una función recursiva que cuente cuántos números positivos existen dentro de un arreglo.
5. Crea una función recursiva que calcule la suma de los cuadrados de los números desde 1 hasta n.

Requisitos

- Todos los ejercicios deben resolverse utilizando recursividad.
- Cada ejercicio debe incluir comentarios indicando:
  - Caso base
  - Llamada recursiva
- Debes probar cada función con distintos valores.

Entrega

- La entrega deberá realizarse mediante Git en tu repositorio personal. Deberá estar en la carpeta “Primer Parcial” - “Participaciones” - “Participación 2”, con el nombre “PA_Parcial1_P2_Apellido_Nombre.php” (En caso de que en un solo archivo entregues todos los ejercicios) o “PA_Parcial1_P2_Apellido_Nombre.zip” (En caso de que entregues los ejercicios en archivos separados).
- En Classroom deberás marcar como “Entregado”
- Para que la entrega sea considerada válida:
  - El alumno deberá pasar con el docente a explicar sus ejercicios para mostrar la comprensión completa del funcionamiento de su código.
  - Durante la revisión:
    - Se podrá pedir modificar partes del código.
    - Se podrá borrar secciones de código para que el alumno complete nuevamente.
    - Se podrán realizar preguntas sobre: flujo de ejecución, parámetros, llamadas recursivas, etc.
  - Si el alumno no demuestra la comprensión de su código, o se detecta la elaboración del código en su totalidad por IA, la actividad podrá considerarse inválida parcial o totalmente.